⚡ Tahák elektrikáře

Elektroinstalace · FVE · MaR — vzorce, tabulky, checklisty. Orientační pomůcka, rozhoduje projekt a platné normy.

1. Elektroinstalace

Proud, výkon, úbytek

```
1f: I = P / (U·cosφ)   U = 230 V
3f: I = P / (√3·U·cosφ)   U = 400 V
S = √3·U·I ; Q = √(S² − P²)
ΔU = k·I·L·(R′cosφ + X′sinφ)
k = 2 (1f), √3 (3f); R′ = ρ/S; X′ ≈ 0,08 mΩ/m
ρ(θ) = ρ₂₀·(1 + α·(θ − 20)); Cu 1/56, Al 1/35 Ω·mm²/m; α = 0,00393 (Cu), 0,00403 (Al)
```

Typické limity úbytku: 3 % světla, 5 % ostatní, 4 % celkem od zdroje (informativně).

Jištění a vodič

```
Ib ≤ In ≤ Iz   (Iz = Iz,tab · kteplota · kseskupení)
Zs ≤ U₀ / Ia ; Ia = k·In ; B: 5×, C: 10×, D: 20×
Měření (studené): Zs ≤ ⅔·U₀/Ia
Qc = P·(tg φ₁ − tg φ₂)
Typizované In: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 A
```

RCD 30 mA jako doplňující ochrana se vyžaduje nezávisle na výpočtu.

Zatížitelnost Cu, 3 zatížené vodiče, 30 °C [A] (IEC 60364-5-52 / ČSN 33 2000-5-52)

mm² (Cu)	PVC B2	PVC C	XLPE B2	XLPE C	max In (PVC C)
1,5	15	17,5	19,5	22	16
2,5	20	24	26	30	20
4	27	32	35	40	32
6	34	41	44	52	40
10	46	57	60	71	50
16	62	76	80	96	63
25	80	96	105	119	80
35	99	119	128	147	100
50	118	144	154	179	125
70	149	184	194	229	160
95	179	223	233	278	200
120	206	259	268	322	250

B2 = kabel v trubce na zdi / liště, C = kabel přímo na zdi / pod omítkou. Hliník ≈ 0,78 × hodnota Cu (min. 16 mm²).

Korekční součinitele

Teplota okolí °C	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PVC	1,22	1,17	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61	0,50
XLPE	1,15	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82	0,76	0,71

Obvodů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
Součinitel	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38

Barvy vodičů

Vodič	Barva
PE	zeleno-žlutá
N	světle modrá
PEN	zeleno-žlutá, konce modré
L1/L2/L3	hnědá / černá / šedá

Charakteristiky jističů

Char.	Vybavení	Použití
B	3–5 × In	světla, zásuvky
C	5–10 × In	běžné spotřebiče
D	10–20 × In	trafa, motory
K	8–14 × In	motory
Z	2–3 × In	polovodiče

Typy RCD

Typ	Detekuje
AC	sinusový AC
A	+ pulzní DC
F	+ smíšené frekvence
B	+ hladký DC (FVE, wallbox, měniče) dle výrobce

Krytí IP

Č.	1. číslice (tělesa)	2. číslice (voda)
2	≥ 12,5 mm	kapky 15°
3	≥ 2,5 mm	déšť
4	≥ 1 mm	stříkání
5	prach	tryskající voda
6	prachotěsné	silné proudy
7/8		ponoření dočasné/trvalé

2. FVE

Návrh řetězce

```
Voc,min = Voc·(1 + TKvoc·(Tmin − 25))
Vmpp,hot = Vmpp·(1 + TKvmpp·(Tcell − 25))
N,max = ⌊Vdc,max / Voc,min⌋
N,min = ⌈Vmppt,od / Vmpp,hot⌉
N,mppt = ⌊Vmppt,do / Vmpp,cold⌋
```

Typicky Tmin −15 °C (ČR/SK), Tcell max 70 °C. Kontroluj i Isc·paralelní řetězce ≤ max. Isc MPPT a Impp·řetězce ≤ max. proud MPPT. Poměr DC/AC 1,0–1,3 je běžný.

Pojistky, kabely, jištění

```
gPV pojistka: 1,56·Isc ≤ In ≤ max. pojistka modulu
Pojistky nutné, pokud (n − 1)·Isc > max. zpětný proud modulu
DC kabel: Iz ≥ 1,25·Isc ; ΔU ≤ 1–2 %
ΔU_DC = I · 2·ρ·L / S
AC jistič ≈ 1,1 · P / (√3·400)
```

Solární kabel H1Z2Z2-K (ČSN EN 50618). DC odpínač, SPD DC/AC a RCD typ dle výrobce střídače.

Výnos (orientačně, ČR/SK)

Orientace / sklon	Koef.
J 30–35° (optimum)	1,00
JV / JZ 30°	0,96
J plochá 10°	0,93
V–Z plochá 10°	0,88
V / Z 30°	0,86
J fasáda 90°	0,72
S 30°	0,60

Referenční výnos ≈ 1000 kWh/kWp·rok, degradace ≈ 0,5 %/rok. Pro nabídku použijte PVGIS.

Rozestup řad, baterie

```
h = 90° − φ − 23,44° (poledne 21. 12.)
d = L·cosβ + L·sinβ / tg(h)
Ebat,nom = E / (DoD · η)
```

Pravidlo palce: 1–1,5 kWh baterie na 1 kWp pro zvýšení vlastní spotřeby.

3. MaR

Analogové signály

```
X = Xmin + (sig − sig,min)/(sig,max − sig,min) · (Xmax − Xmin)
```

% rozsahu	4–20 mA	0–20 mA	0–10 V	Siemens (4–20 mA)
0 %	4,00	0,00	0,0	5530
10 %	5,60	2,00	1,0	7741
25 %	8,00	5,00	2,5	11059
50 %	12,00	10,00	5,0	16589
75 %	16,00	15,00	7,5	22118
100 %	20,00	20,00	10,0	27648

4–20 mA: porucha < 3,8 mA, nadlimit > 20,5 mA (NAMUR NE43). Siemens normalizované 0–27648.

```
Smyčka: R,max = (Vnapájení − Vvysílač,min) / 22 mA
```

Čidla a hydraulika

```
Pt: R = R0·(1 + A·T + B·T²), T ≥ 0 °C
A = 3,9083·10⁻³ ; B = −5,775·10⁻⁷ ; C = −4,183·10⁻¹²
Chyba 2-vodič: ΔT = 2·ρ·L/S / (dR/dT)
V̇ [m³/h] = P [kW] / (1,163 · ΔT [K])
Kv = Q / √(Δp/100) [m³/h ; kPa]
Autorita β = Δpventil / (Δpventil + Δpokruh) ≥ 0,3
```

PID — Ziegler–Nichols

Metoda kmitů (Ku, Tu)	Kp	Ti	Td
P	0,5·Ku	–	–
PI	0,45·Ku	Tu/1,2	–
PID	0,6·Ku	0,5·Tu	0,125·Tu

Přechodová ch. (K, L, T)	Kp	Ti	Td
P	T/(K·L)	–	–
PI	0,9·T/(K·L)	3,33·L	–
PID	1,2·T/(K·L)	2·L	0,5·L

U pomalých soustav (VZT, topení) začni s Kp o 30–50 % nižším.

Sběrnice a signály

Typ	Poznámka
Modbus RTU	RS-485, do 1200 m, zakončení 120 Ω, adresy 1–247
KNX TP	do 1000 m / linie, 9600 bit/s
Pt100/Pt1000	α = 0,00385; 3/4-vodič pro delší vedení
Ni1000	DIN: TK 6180 ppm; LG-Ni1000: 5000 ppm (jiná tabulka)
DI 24 V DC	log. 1 > 15 V, log. 0 < 5 V

Odpory čidel

°C	Pt100 Ω	Pt1000 Ω	Ni1000 Ω
-50	80,31	803,1	742,6
-40	84,27	842,7	791,3
-30	88,22	882,2	841,5
-20	92,16	921,6	893,0
-10	96,09	960,9	945,8
0	100,00	1000,0	1000,0
10	103,90	1039,0	1055,5
20	107,79	1077,9	1112,4
30	111,67	1116,7	1170,6
40	115,54	1155,4	1230,1
50	119,40	1194,0	1291,0
60	123,24	1232,4	1353,4
70	127,08	1270,8	1417,2
80	130,90	1309,0	1482,5
90	134,71	1347,1	1549,3
100	138,51	1385,1	1617,8
110	142,29	1422,9	1687,9
120	146,07	1460,7	1759,7
130	149,83	1498,3	1833,3
140	153,58	1535,8	1908,9
150	157,33	1573,3	1986,3
160	161,05	1610,5	2065,9
170	164,77	1647,7	2147,6
180	168,48	1684,8	2231,5
190	172,17	1721,7	2317,8
200	175,86	1758,6	2406,6

4. Checklisty (k vytištění)

Výchozí revize / kontrola elektroinstalace

- [ ] Dokumentace (projekt, schémata, určení vnějších vlivů) k dispozici
- [ ] Rozváděč a jističe označeny, obvody odpovídají schématu
- [ ] Barvy a označení vodičů správně, PE nepřerušený
- [ ] Utažení svorek, zaslepení volných otvorů
- [ ] Průřezy a jištění odpovídají zatížení (Ib ≤ In ≤ Iz)
- [ ] Hlavní a doplňující ochranné pospojování
- [ ] Odpor uzemnění / připojení na uzemňovací soustavu
- [ ] Izolační odpor 500 V DC (≥ 1 MΩ) změřen
- [ ] Impedance smyčky Zs změřena a porovnána s limity
- [ ] RCD: vybavovací proud a doba, tlačítko TEST
- [ ] Sled fází a funkce zásuvek / spotřebičů
- [ ] Krytí, štítky a označení rozváděče
- [ ] Protokol o revizi vyhotoven a předán

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

FVE — uvedení do provozu (ČSN EN 62446-1)

- [ ] Mechanická kontrola: uchycení, utažení, poškození panelů
- [ ] Polarita každého řetězce před připojením ke střídači
- [ ] Voc každého řetězce změřeno a porovnáno s výpočtem
- [ ] Isc / provozní proud řetězců změřen při stabilním ozáření
- [ ] Izolační odpor DC polí (Voc: <120 V → 250 V, 120–500 V → 500 V, >500 V → 1000 V)
- [ ] Pospojování a uzemnění rámů, kontinuita PE
- [ ] SPD typ dle projektu (DC i AC), hromosvod
- [ ] DC odpínač, pojistky, AC jistič a RCD správně osazeny
- [ ] Výstražné štítky DC, schéma, označení pro hasiče
- [ ] Nastavení střídače: síťový kód, limity U, f, cos φ, omezení exportu
- [ ] Anti-islanding, přepnutí při výpadku sítě (hybridy: záloha)
- [ ] Komunikace a monitoring, přístupy předány
- [ ] Měřič / CT správně orientováno
- [ ] Fotodokumentace, protokol a revizní zpráva (ČSN 33 2000-6, 7-712)

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

MaR — oživení smyček a regulace

- [ ] Zapojení dle schématu, svorky popsány, stínění uzemněno
- [ ] Napájení 24 V ověřeno (pod zátěží, polarita, jištění)
- [ ] Analogové vstupy: simulace 4 / 12 / 20 mA, škálování v PLC
- [ ] Poruchové stavy (< 3,8 mA, přerušení vodiče) vyvolávají alarm
- [ ] Teplotní čidla porovnána s referenčním teploměrem
- [ ] Aktory: směr, doba chodu, 0–100 %, koncové polohy, poloha při poruše
- [ ] Binární vstupy / výstupy: I/O check každého bodu
- [ ] Komunikace: adresy, rychlost, parita, zakončení RS-485 120 Ω
- [ ] Regulátory: PID, stabilita, omezení výstupu, anti-windup
- [ ] Alarmy a limity nastaveny, signál ověřen
- [ ] Bezpečnostní funkce (protimrazová ochrana, havarijní vypnutí) otestovány
- [ ] Program zálohován, verze zaznamenána, dokumentace aktualizována

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

5. Zatížitelnost — úplná tabulka a normy

A (Cu, 30 °C)	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
PVC A1, 2 zat.	14,5	19,5	26	34	46	61	80	99	119	151	182	210
PVC A1, 3 zat.	13,5	18	24	31	42	56	73	89	108	136	164	188
PVC B1, 2 zat.	17,5	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232	269
PVC B1, 3 zat.	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239
PVC B2, 2 zat.	16,5	23	30	38	52	69	90	111	133	168	201	232
PVC B2, 3 zat.	15	20	27	34	46	62	80	99	118	149	179	206
PVC C, 2 zat.	19,5	27	36	46	63	85	112	138	168	213	258	299
PVC C, 3 zat.	17,5	24	32	41	57	76	96	119	144	184	223	259
XLPE A1, 2 zat.	19	26	35	45	61	81	106	131	158	200	241	278
XLPE A1, 3 zat.	17	23	31	40	54	73	95	117	141	179	216	249
XLPE B1, 2 zat.	23	31	42	54	75	100	133	164	198	253	306	354
XLPE B1, 3 zat.	20	28	37	48	66	88	117	144	175	222	269	312
XLPE B2, 2 zat.	22	30	40	51	69	91	119	146	175	221	265	305
XLPE B2, 3 zat.	19,5	26	35	44	60	80	105	128	154	194	233	268
XLPE C, 2 zat.	24	33	45	58	80	107	138	171	209	269	328	382
XLPE C, 3 zat.	22	30	40	52	71	96	119	147	179	229	278	322

Cu, 30 °C, 12 průřezů 1,5–120 mm². Zdroj: IEC 60364-5-52 / ČSN 33 2000-5-52; před použitím v projektu ověř proti aktuálnímu vydání.

Normy a předpisy (ověř aktuální vydání)

Norma	Téma
ČSN 33 2000-4-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43	Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-52	Elektrická vedení
ČSN 33 2000-6	Revize
ČSN 33 2000-7-712	Fotovoltaické (PV) soustavy
ČSN EN IEC 62548-1	Návrh PV polí
ČSN EN 62446-1	PV: dokumentace, uvedení do provozu, kontroly
ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem
ČSN EN 61439	Rozváděče nn
ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení
ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 61131-3	Programovací jazyky PLC

Pomůcka je orientační a nenahrazuje projekt, platné normy, předpisy distributora ani odpovědnost oprávněné osoby. Interaktivní verze: index.html, výpočty v Excelu: Pomucka_elektrikare.xlsx.